

RR-GID 项目进展汇报

已完成工作与 P4 理论阻塞分析

2026年8月26日 | 面向师兄的进展与阻塞说明

一、PDF 任务分成了哪些步骤

PDF 是一个"参考分布驱动的生成式主动设计"方法 (RR-GID)。工程上按 `docs/PROJECT_PLAN.md` 拆成 P0–P12 十二个阶段，逻辑上是四段：

段落	阶段	内容	性质
工程地基	P0–P3	环境/Git、Synthetic 精确 oracle (16 维 GMM + sinh warp、120 panels、12 维 feature map)、四种 allocation policy、RR-GID 的 pilot–design–update 完整算法	纯工程
Synthetic 主实验	P4–P7	P4 S1 (三策略最优性门禁)、P5 最终四策略、P6 冻结 VAEAC 生成器、P7 S2 (非线性 + 生成器复用)	PDF 核心理论验证
真实数据	P8–P10	P8 Gas 数据预处理、P9 R1 半合成、P10 R2 自然漂移	真实数据验证
收尾	P11–P12	统一图表、最终复现与冻结	产出

其中 **P4 是整个 PDF 的理论门禁**：它要求 Synthetic 上三策略的 $B \cdot KL$ 收敛到理论常数、design ratio 接近 1。P4 不过，P5–P12 都不能进入。

二、每个步骤完成了什么

● 已完成并验证 (P0–P3 工程 + 算法)

- Synthetic 精确 oracle**：16 维四成分 GMM + sinh warp ($\alpha=1$)、120 个坐标对 panels、12 维 bounded feature map、精确 Gaussian-mixture conditional sampler。
- 三种 baseline policy**：Uniform SQD、A-OSQD (完整参考协方差 A-optimal)、oracle RR-GID。
- RR-GID 完整算法**：balanced pilot ($b_B = \lceil 10B^{(1/3)} \rceil$)、HT moment、cross-completion 信息估计 + PSD 投影、cost-aware Frank-Wolfe design、J=2 步 Fisher-scoring。
- 预算守恒**、配对 target draws、seed 方案、KL/design ratio 计算。
- 单元测试在当前环境 32 passed。

● 有工程资产但未通过正式验收 (P5–P10)

- P5/P7/P9/P10**：旧结果文件数量正确 (如 P10 三 campaign $\times$ 4 budgets $\times$ 50 reps $\times$ 4 policies = 2400 行)，但旧 acceptance 明确记为 **NOT PASSED**，且 P9 final estimator 曾用 empirical kernel 而非冻结 VAEAC、P10 指标 (Bregman projection loss、policy-specific $\hat{\beta}$ 、32 held-out functions) 未按 PDF Eq.17 实现。这些**不能作为最终结论**。
- P6**：VAEAC 生成器经 codex 11 次重训，无条件矩仍未达质量门禁 (无条件 std 误差 ~ 10 –17、条件 RMSE ~ 6)，generator 质量不足以支撑依赖它的 P5/P7/P9。

● 未完成 (P11–P12)

- 依赖 P4–P10 通过，尚未进入。

三、P4 卡在哪：理论上的问题

3.1 想要的结果 (PDF 理论预期)

PDF Sec.5 的局部渐近最优性要求，对固定 target β^* 、oracle design p^* ：

$E[KL(Q_{\{\beta^*\}} // Q_{\{\hat{\beta}_B\}})] = (1/2B) \cdot \text{tr}(F(\beta^*) M(p^*)^{-1}) + o(1/B)$
即
 $B \cdot KL \rightarrow \frac{1}{2} \Phi(p^*)$ (一个与 B 无关的理论常数，如 $B=2000$ 时 $\frac{1}{2} \Phi \approx 31.9$)
design ratio = $\Phi(\hat{p})/\Phi(p^*) \rightarrow 1$

3.2 实际得到的结果 (formal replication)

codex 在新开发机 (8×A800) 上完成的部分正式预算 (每档 200 reps × 3 policies, paired draws)：

Budget	oracle RR-GID mean $B \cdot KL$	Uniform	A-OSQD	理论线 $\frac{1}{2} \Phi$
2000	44.11 (CI [40.8, 47.4])	82.90	128.33	31.9
4000	58.35 (CI [53.2, 63.5])	96.49	180.91	63.8

(另一组早期未用正式配置的结果， $B \cdot KL$ 随预算线性上升到 1795.7 @ $B=32000$ ，design ratio 高达 42.7；codex 已判定该组 estimator 实现不符 PDF Alg.2，不作为正式结论。)

核心矛盾： - oracle RR-GID 的 $B \cdot KL$ 没有随预算收敛到理论常数，而是停留在 ~44–58 的平台附近 ($B=2000$ 略高于理论线 31.9， $B=4000$ 反而低于理论线 63.8)。 - KL 没有按 $O(1/B)$ 衰减 (KL 停在 ~0.02–0.03 量级)，而是 $B \cdot KL \approx \text{常数}$ 。这是 $B \cdot KL$ 不收敛的直接表现。 - design ratio 明显 > 1 。

3.3 为什么卡住：理论假设与 PDF 冻结 pilot 公式的张力

通过固定 seed 的小规模诊断，codex 已经把问题**收窄到很具体的一环**：

1. **β 求解器本身是精确的**：用精确的 target moment μ_{β^*} 反解 β ，误差 $\approx 6.3e-9$ 。问题不在求解器。
2. **卡在 balanced HT pilot**：PDF 强制 pilot 预算 $b_B = \text{ceil}(10B^{(1/3)})$ ($B=8000$ 时只有 ~200 观测)，要在 120 个 panels 上估计 12 维 β 。在弱 Fisher 方向 (某些 feature 变化对 KL 影响很小)，pilot 观测覆盖不足，HT moment 产生**不随 B 衰减的系统偏差** (单 seed β 误差约 1.4–2.0)。
3. **这个偏差是 $O(1)$ ，不是理论要求的 $O(B^{-1/6})$** 。PDF 理论假设 $||\hat{\beta}_p - \beta^*|| = O_p(B^{-\gamma/2})$ ($\gamma=1/3$)，但实际 pilot 的系统偏差不随 B 缩小。
4. **偏差被后续 Fisher-scoring 放大**： $\hat{\beta}$ 有偏 $\rightarrow$ 估计的信息矩阵 H 和观测得分 U 都带噪声 $\rightarrow$ Newton 步在弱方向过冲。

3.4 数学依据 (为什么这不是数值 bug)

设 pilot 的系统偏差为常数 $\delta = \hat{\beta}_p - \beta^*$ (不随 B 衰减)。则最终估计的 KL 可展开为：

$KL(Q_{\{\beta^*\}} // Q_{\{\hat{\beta}\}}) \approx \frac{1}{2} (\hat{\beta} - \beta^*)^T F(\beta^*) (\hat{\beta} - \beta^*)$ (二阶 Taylor, F 为 Fisher 信息)

若 $\hat{\beta}$ 的偏差以常数 δ 为主导 (不随 B 收敛到 0)，则：

$$B \cdot KL \approx B \cdot \frac{1}{2} \delta^T F \delta = \frac{1}{2} \Phi(p^*) + B \cdot (\delta^T F \delta) / 2 - \dots$$

即 $B \cdot KL$ 中混入了一个随 B 线性增长的项 $B \cdot (\delta^T F \delta) / 2$ 。只要 $\delta \neq 0$ （常数级偏差）， $B \cdot KL$ 就不可能收敛到理论常数。这正是观测到的现象：KL 停在常数量级 $\rightarrow B \cdot KL$ 随 B 上升。

关键推论：这不是统计波动（加大 replication 不会消失），也不是 MC 尺寸不足（加大 $L_U/H_{\text{tilted}}/H_{\text{cond}}$ 只降低估计方差，不消除 pilot 系统偏差）。它是 **PDF 冻结的 pilot 预算公式与理论相合性假设之间的有限样本张力**。

四、为解决问题做的所有尝试（按调整思路分组）

以下按“想解决什么问题、怎么做、结果如何”组织。全部保留了日志/诊断结果，未覆盖任何正式结果。

4.1 尝试修复 pilot 偏差（核心方向）

尝试	思路	结果
pilot moment 用 reference Fisher 稳定初始化	减少 pilot 弱方向的初始化误差	单 seed 略改善，不收敛
pilot β 投影到 compact Theta	约束 pilot 解不越界	$\hat{\beta}_{\text{norm}}$ 从发散到 2.19 稳定，但 KL 仍不衰减
加大诊断 pilot 预算（非冻结配置）	验证是否 pilot 预算过小	部分 seed 改善，但不是 PDF 冻结实验
恢复历史 <code>use_oracle_H=true</code>	绕开估计 H 的噪声	反而更差 ，未采用

4.2 尝试修复 Fisher-scoring 步长稳定性

尝试	思路	结果
固定步长 0.25/0.5/0.75/1.0	抑制 Newton 过冲	无一致胜者，不构成修复
trust-region	限制更新范数	引入持续偏差，反而恶化
恢复 PDF full step + Theta/L1 投影	回到 Alg.2 原定义	弱方向仍过冲

4.3 尝试降低信息估计噪声（H 层）

尝试	思路	结果
cross-completion + PSD 投影	消除自归一化偏差	保留（正确实现），但不消除 pilot 偏差
Sobol QMC 条件积分（b75720a 系列 6 个 commit）	降低条件期望 MC 方差	方差改善，偏差不消
information MC budget-growing（ $L_U/B \rightarrow \infty$ ）	满足 PDF Alg.2 的 $L_U, B \rightarrow \infty$	LU 效果非单调、小于 seed 方差；H 增长有微弱信号但不稳定
缓存 conditional Gaussian Cholesky + feature-mean batch	纯性能优化	快很多，不影响统计

4.4 性能优化（消除工程瓶颈，非统计）

- exact conditional rejection 逐观测调用 $\rightarrow$ 向量化 + Cholesky 缓存（单 rep 从数分钟降到 ~1.5 分钟）
- 并行 shard 重复计算 prepared oracle $\rightarrow$ 显式复用已审计 pkl
- 设备绑定 `RR_GID_CN_CUDA_DEVICE`（8 卡各自绑定，GPU0/1 同 seed 输出完全一致）

4.5 P6 VAEAC 质量 (11 次重训, 依赖它的阶段被阻塞)

尝试	结果
四成分 GMM prior + KMeans 初始化 + prior 冻结	无条件 std 误差从 57 → 10
增强 panel-conditioned mask 训练 + 提高条件权重	条件 RMSE 仍 ~6
400/800 epoch 重训、z_std 归一化修正	无条件均值误差降到 0.95, std 误差 10, 条件 RMSE 6

P6 生成器仍未达质量门禁, 是除 P4 外的第二个阻塞项。

五、想要的结果和现在的差距

维度	理论想要	现在	差距
B·KL 收敛	→ ½·Φ(p*) (常数平台)	停在 ~44-58 平台, 不随 B 衰减	不收敛
KL 衰减率	O(1/B)	停在 ~0.02-0.03	不衰减
design ratio	→ 1	> 1	偏高
oracle RR-GID 相对最优	稳定优于 Uniform/A-OSQD	部分预算不显著	不稳定

六、现有实验说明 PDF 理论可能哪里需要审视 (数学依据)

以下是从实验结果反推 PDF 理论里可能需要更仔细审视的假设, 不是否定 PDF。

1. pilot 相合性假设可能过强。

PDF Sec.5.3 假设 $||\hat{\beta}_p - \beta^*|| = O_p(B^{-\gamma/2})$ ($\gamma=1/3$), 从而 $\Phi(\hat{p}) \rightarrow \min_p \Phi(p)$ 。但 PDF 同时冻结 $b_B = \text{ceil}(10B^{1/3})$ ——在这个 pilot 预算下, HT moment 在 120 个高维弱信息面板上的系统偏差是 **O(1) 而非 O(B^{-1/6})** (实测单 seed β 误差 1.4-2.0, 不随 B 衰减)。数学上, 若 $\delta=O(1)$, 则 $B \cdot \text{KL} = \frac{1}{2}\Phi(p^*) + B \cdot (\delta^T F \delta)/2 + o(B)$, 收敛被线性项破坏。

可能的修订方向 (供讨论, 不擅自改): - 增大 pilot 预算 (如 $b_B = \text{ceil}(B^{1/2})$) 或与 feature 维度/panel 数挂钩; - 或 pilot 用 reference-Fisher 定向分配 (优先覆盖强信息方向), 而非均匀 balanced; - 或在理论部分补充对 pilot 有限样本偏差的修正项分析。

2. 有限样本信息矩阵估计的 operator error 条件。

PDF Alg.2 要求 update 阶段的信息估计 $\hat{I}_S$ 的 operator error 消失, 但固定 MC 尺寸 ($h_{\text{tilted}}, h_{\text{cond}}$) 不满足渐近条件。codex 的 H-growth 诊断 ($(256,8) \rightarrow (1024,32)$) 显示微弱改善但 CI 太宽, **尚未证明误差消失**。

3. KL 的 O(1/B) 率依赖 pilot 一致性。

由于偏差项不消失, KL 无法达到 PDF Eq.13 的 $E[\text{KL}]=O(1/B)$ 。这是**有限样本下的理论预期偏差**, 不是实现错误。

七、当前状态与下一步

诚实结论：项目在工程上完成了 P0–P3 和大部分实验代码/结果框架；但 **P4 的理论门禁未通过**，**P5–P12 不能进入**。P4 卡在"PDF 冻结的 pilot 预算公式与理论相合性假设的有限样本张力"，codex 已穷尽 PDF 框架内的修法 (pilot 初始化、oracle-H、阻尼、trust-region、QMC、H-growth) 均未收敛。P6 生成器质量是第二个阻塞项。

下一步选项 (可能的决策)：

1. **讨论是否可修订 PDF 的 pilot 预算** (最直接恢复收敛)；
2. **把有限样本 pilot 偏差作为现象写进论文** (给出 $B \cdot KL = \text{常数} + B \cdot \text{bias}^2 / 2$ 的精确形式 + 偏差修正)，不强求收敛到理论常数；
3. **调整论文重心**到不依赖 P4 收敛的相对结论 (RR-GID 相对 Uniform/A-OSQD 的 compute 优势、reuse frontier)。

代码、结果、诊断与交接文档已全部推送到 GitHub: https://github.com/15628925702/RR_GID_CN.git (main 分支, HEAD 349c677)